Systèmes d'information de gestion

BBA (Administration des affaires) — Licence 2 (L2)

Cours BBA-L2-22

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Comprendre comment une entreprise transforme ses données en décisions : rôle et composants du système d'information, logiciels de gestion (comptabilité, paie, gestion commerciale), progiciels intégrés (ERP), sécurité des informations et sauvegardes, commerce électronique, puis démarche pour choisir un outil de gestion adapté à une PME. Pont entre le cours d'informatique de gestion de L1 et la filière Informatique.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Données, information et connaissance : le rôle du SI
• Leçon 2 — Les composants d'un système d'information
• Leçon 3 — Les logiciels de gestion : comptabilité, paie, gestion commerciale
• Leçon 4 — Les progiciels de gestion intégrés (ERP) : principes et bénéfices
• Leçon 5 — La sécurité des informations et les sauvegardes
• Leçon 6 — Le commerce électronique : modèles et exigences
• Leçon 7 — Choisir un outil de gestion pour une PME : démarche et critères
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Chaque jour, une entreprise produit et reçoit des montagnes de faits bruts : tickets de caisse, bons de livraison, appels de clients, relevés bancaires. Tant que ces éléments restent dispersés dans des cahiers, des téléphones et des mémoires individuelles, ils ne servent presque à rien. Le système d'information est précisément l'ensemble organisé — personnes, procédures, logiciels, matériels et données — qui transforme ces faits en informations utiles pour décider : quoi réassortir, à qui faire crédit, quel prix pratiquer. Ce cours t'apprend à regarder une entreprise avec ces lunettes-là : derrière chaque décision de gestion, bonne ou mauvaise, il y a presque toujours une information qui était disponible, fiable et à jour — ou qui manquait, était fausse ou arrivait trop tard.

Nous suivrons une seule entreprise fictive, Sahel Négoce SARL, une PME de distribution de produits alimentaires et d'entretien installée à Bamako, qui emploie 18 personnes et réalise environ 400 millions de FCFA de chiffre d'affaires annuel. Elle te servira de laboratoire : nous cartographierons ses logiciels actuels, nous comparerons ses flux avant et après un progiciel intégré, nous écrirons sa politique de sauvegarde chiffrée et nous choisirons son futur outil de gestion à l'aide d'une grille pondérée dont chaque note sera recalculée. Tous les chiffres du cas sont inventés pour l'enseignement, mais ils sont cohérents entre eux d'une leçon à l'autre : le mois de ventes de la première leçon, multiplié par douze, retombe sur le total annuel du tableau de bord étudié en travaux dirigés, et chaque score de la grille de choix finale a été recalculé ligne par ligne. Tu pourras donc vérifier nos additions au lieu de les croire

sur parole — c'est aussi cela, l'esprit du cours.

Ce cours fait le pont entre « Informatique de gestion et bureautique » de première année et les cours de la filière Informatique. Il ne s'agit pas d'apprendre à programmer, mais de devenir un gestionnaire capable de dialoguer avec les informaticiens et les éditeurs de logiciels : exprimer un besoin, lire une proposition commerciale avec esprit critique, anticiper les coûts cachés et protéger les données. À la fin, tu sauras aussi pourquoi un outil, même excellent, échoue quand les procédures et les personnes ne suivent pas, comment protéger les données d'une PME avec des moyens modestes mais rigoureux, et comment aborder le commerce électronique sans confondre présence en ligne et organisation réelle. Travaille chaque leçon dans l'ordre : les exemples se répondent, et les exercices reprennent souvent les chiffres du cas pour t'obliger à calculer plutôt qu'à réciter.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Distinguer donnée, information et connaissance, et expliquer le rôle du système d'information dans la décision.
- Identifier les cinq composants d'un système d'information et diagnostiquer celui qui fait défaut dans un cas donné.
- Décrire les grandes familles de logiciels de gestion (comptabilité, paie, gestion commerciale) et leurs limites quand elles restent séparées.
- Expliquer le principe d'un ERP (base unique, modules, saisie unique) ainsi que ses bénéfices, ses coûts et ses conditions de réussite.
- Énoncer les protections de base d'une PME (mots de passe, double authentification, mises à jour) et construire une politique de sauvegarde de type 3-2-1.
- Comparer les principaux modèles de commerce électronique et leurs exigences (paiement, livraison, confiance, protection des données).
- Conduire un choix d'outil de gestion avec une grille de critères pondérée et un coût total calculé sur plusieurs années.

Leçon 1 — Données, information et connaissance : le rôle du SI

Une donnée est un fait brut, isolé, sans interprétation : « 800 », « riz », « 22 000 ». Prise seule, elle ne déclenche aucune décision. Une information est une donnée replacée dans un contexte et rendue utile : « les ventes de riz de 50 kg ont rapporté 17 600 000 FCFA en octobre, soit plus de la moitié du chiffre d'affaires du mois ». La connaissance va un cran plus loin : c'est l'expérience accumulée qui permet d'interpréter l'information et d'agir, par exemple savoir que la demande de riz grimpe avant les fêtes et qu'il faut commander plus tôt. Retiens la chaîne : les données alimentent les informations, les informations nourrissent la connaissance, et la connaissance guide la décision.

Toutes les informations ne se valent pas. Une bonne information de gestion est pertinente (elle répond à une vraie question), fiable (elle est exacte et vérifiable), à jour (elle arrive avant la décision, pas après), complète sans être noyée, et accessible par la bonne personne au bon moment. Une mauvaise information coûte cher : un stock affiché faux provoque soit une rupture et des clients perdus, soit un surstock qui immobilise la trésorerie. C'est pourquoi un gestionnaire doit toujours se demander d'où vient un chiffre, qui l'a saisi, quand, et comment il pourrait être faux.

Le système d'information (SI) est l'ensemble des moyens humains, matériels, logiciels et des procédures qui collectent les données, les traitent, les stockent et diffusent les informations dans l'organisation. Attention à ne pas le réduire à l'informatique : une partie du SI d'une petite entreprise peut rester manuelle (un registre de caisse tenu proprement fait partie du SI). Le rôle du SI est triple : soutenir les opérations quotidiennes (facturer, payer, livrer), aider au pilotage (tableaux de bord, alertes) et préparer les décisions importantes (ouvrir un dépôt, lancer un produit). Toute la suite du cours découle de cette définition.

L'essentiel
Donnée = fait brut ; information = donnée contextualisée et utile ; connaissance = expérience qui permet d'interpréter et d'agir. Le SI collecte, traite, stocke et diffuse pour décider ; il dépasse le seul matériel informatique.

Exemple — Des données brutes à la décision chez Sahel Négoce (octobre, mois fictif)

```
SAHEL NÉGOCE SARL — VENTES D'OCTOBRE (données brutes du journal)
Produit Quantité Prix unit. Chiffre d'affaires
Huile 5 L 1 200 4 500 5 400 000
Riz 50 kg 800 22 000 17 600 000
Sucre 1 kg 3 000 700 2 100 000
Savon (carton) 450 9 000 4 050 000
Lait poudre 400 g 1 500 2 800 4 200 000
TOTAL 33 350 000 FCFA

INFORMATION produite par le SI :
- Le riz représente 52,8 % du CA du mois (17 600 000 / 33 350 000).
- Le stock de riz couvre 9 jours de vente au rythme actuel.

CONNAISSANCE du gérant : avant les fêtes, la demande de riz
progresse et les délais fournisseurs s'allongent.

DÉCISION : commander le riz dès cette semaine, en quantité
renforcée, et placer le produit sous surveillance hebdomadaire.
```

À retenir

- La même donnée peut rester inutile ou devenir une information décisive selon le contexte qu'on lui donne.
- Une information de gestion doit être pertinente, fiable, à jour et accessible ; sinon elle coûte plus qu'elle ne rapporte.

• Le SI sert trois finalités : faire tourner les opérations, piloter au quotidien, préparer les décisions importantes.

Exercice

Une boutique tient ces notes brutes pour une journée : « 14 sacs de ciment vendus ; Mme K. doit 45 000 ; livraison reçue : 60 sacs ; un client se plaint d'un sac déchiré ; caisse du soir : 312 000 ». 1) Classe chaque élément : donnée, information potentielle ou signal d'action. 2) Formule deux informations de gestion que le SI devrait produire chaque semaine à partir de ce type de notes. 3) Indique une décision possible pour l'une d'elles.

✔ Corrigé

1) « 14 sacs vendus » et « 60 sacs reçus » sont des données tant qu'elles ne sont pas comparées : mises en regard, elles deviennent l'information « le stock augmente plus vite que les ventes ». « Mme K. doit 45 000 » est une donnée de créance qui devient information dans un état des impayés daté. « Un client se plaint » est un signal d'action immédiat (qualité de manutention). « Caisse : 312 000 » est une donnée qui, rapprochée des ventes enregistrées, devient un contrôle. 2) Informations hebdomadaires attendues : stock courant et nombre de jours de couverture par produit ; liste des créances clients avec leur ancienneté. 3) Décision possible : si la couverture de ciment dépasse un mois de ventes, geler les nouvelles commandes et consacrer la trésorerie aux produits en tension ; pour la plainte, vérifier le stockage des sacs et rappeler la procédure de manipulation.

Leçon 2 — Les composants d'un système d'information

Un système d'information repose sur cinq composants indissociables. Le matériel : ordinateurs, serveur éventuel, imprimantes, réseau local, terminaux de paiement. Les logiciels : applications de facturation, de comptabilité, tableurs, messagerie. Les données : fichiers clients, catalogue produits, historique des ventes — c'est le patrimoine le plus précieux et le plus fragile. Les procédures : les règles écrites qui disent qui saisit quoi, quand, avec quels contrôles. Et les personnes : utilisateurs, mais aussi la personne qui administre, forme et fait respecter les règles. Retire un seul composant, et l'ensemble boite : le meilleur logiciel sans procédure de saisie produit des données fausses.

L'erreur la plus fréquente dans les PME est de n'acheter que les deux premiers composants. On équipe les bureaux d'ordinateurs neufs, on installe un logiciel, puis l'on découvre que chacun continue de travailler « à sa façon » : les codes produits diffèrent d'un poste à l'autre, les sauvegardes n'ont jamais été organisées, personne n'a été formé. Le SI n'a pas changé, seule la dépense a eu lieu. Un diagnostic honnête évalue donc toujours les cinq composants ensemble, et il commence souvent par les procédures et les personnes, qui coûtent moins cher à corriger que le matériel.

Il faut enfin voir le SI comme un système vivant, avec des entrées (les faits du terrain), des traitements (calculs, rapprochements, contrôles), des sorties (factures, tableaux de bord, alertes) et une boucle de retour : les utilisateurs signalent les erreurs et les

besoins nouveaux, le système s'ajuste. Cette vision « système » explique pourquoi un SI se pilote dans la durée : nomination d'un responsable, revue périodique des accès, mise à jour des procédures quand l'activité change. Nous appliquerons cette grille d'inventaire à notre cas dès l'exemple ci-dessous.

L'essentiel
Cinq composants : matériel, logiciels, données, procédures, personnes. Un SI échoue rarement par le matériel ; il échoue par des procédures absentes et des personnes non formées. Pense entrées → traitements → sorties, avec retour d'expérience.

Exemple — Inventaire des composants du SI de Sahel Négoce

```
INVENTAIRE DU SI — SAHEL NÉGOCE SARL (état des lieux fictif)

MATÉRIEL
- 6 ordinateurs de bureau, 2 portables, 1 imprimante partagée
- Réseau local au siège ; pas de serveur dédié (un PC fait office
de « serveur » au bureau du comptable)

LOGICIELS
- Gestion commerciale sur un poste, comptabilité sur un autre
- Tableurs pour les stocks et les relances clients

DONNÉES
- Fichier clients tenu en trois exemplaires différents (!)
- Catalogue produits : 240 références, codes non harmonisés

PROCÉDURES
- Aucune procédure écrite de saisie ni de sauvegarde
- Les remises sont accordées verbalement, sans trace

PERSONNES
- 18 salariés, dont 7 utilisateurs quotidiens des logiciels
- Aucun responsable SI désigné ; dépannage « au fil de l'eau »

DIAGNOSTIC : matériel suffisant ; données et procédures
sont les maillons faibles à corriger en priorité.
```

À retenir

- Les données sont un patrimoine : leur qualité (unicité, codes harmonisés) conditionne toutes les informations produites.
- Avant d'acheter, diagnostiquer : le composant défaillant est souvent la procédure ou la formation, pas la machine.
- Un responsable SI nommé, même à temps partiel, vaut mieux qu'un parc matériel flambant neuf sans pilote.

Exercice

Un cabinet de conseil achète huit ordinateurs et un logiciel de gestion des dossiers. Six mois plus tard, les secrétaires continuent de tenir leurs agendas papier « parce que c'est plus rapide », les dossiers clients sont saisis deux fois avec des orthographes

différentes et personne ne sait restaurer la sauvegarde. Analyse ce cas avec les cinq composants : lesquels ont été traités, lesquels ont été oubliés ? Propose trois actions correctrices qui ne demandent aucun achat.

✔ Corrigé
Composants traités : le matériel (huit ordinateurs) et le logiciel (application de gestion). Composants oubliés : les données (aucune règle d'orthographe ni identifiant unique des clients, d'où les doublons), les procédures (aucune règle imposant l'agenda partagé ni décrivant la sauvegarde et sa restauration) et les personnes (aucune formation, aucune explication du changement, donc retour au papier). Actions sans achat : 1) écrire une procédure d'une page : création d'un client avec identifiant unique, vérification des doublons avant saisie ; 2) désigner un référent, former les secrétaires sur les fonctions réellement utiles et fixer une date à partir de laquelle l'agenda papier cesse d'être la référence ; 3) documenter la sauvegarde existante et effectuer un test de restauration devant témoins, puis inscrire ce test au calendrier chaque trimestre.

Leçon 3 — Les logiciels de gestion : comptabilité, paie, gestion commerciale

Trois familles de logiciels structurent la gestion quotidienne. Le logiciel de comptabilité enregistre les écritures, suit la trésorerie, produit le bilan et le compte de résultat ; dans l'espace OHADA, il doit respecter le plan comptable du SYSCOHADA et ses règles de présentation. Le logiciel de paie calcule les bulletins à partir des éléments variables (heures, primes, absences), applique les cotisations en vigueur et prépare les déclarations ; c'est un domaine où la conformité aux textes en vigueur compte plus que les gadgets. Le logiciel de gestion commerciale gère devis, commandes, factures, stocks et créances clients : c'est lui que les équipes de vente touchent tous les jours.

Ces logiciels existent sous deux formes. Les produits spécialisés font une chose très bien : une gamme de comptabilité, une gamme de paie, souvent du même éditeur, que l'on cite ici à titre d'exemples de produits existants (par exemple les gammes Sage, largement diffusées dans les PME francophones, ou des solutions libres comme Dolibarr pour la gestion commerciale). L'autre forme est la juxtaposition d'outils généralistes, tableur en tête, bricolés par chaque service. La première forme est professionnelle mais chaque logiciel vit sa vie ; la seconde est souple mais fragile : une formule écrasée dans un tableur et tout un suivi de stock s'effondre.

La limite commune des logiciels séparés tient en un mot : la ressaisie. La facture créée dans la gestion commerciale est ressaisie en comptabilité ; le client créé deux fois finit avec deux orthographes ; le stock du tableur ne parle pas au stock des factures. Chaque ressaisie coûte du temps et introduit des erreurs — nous en chiffrerons une dans les exercices supplémentaires. C'est précisément pour supprimer ces ruptures que les progiciels intégrés, objet de la leçon suivante, ont été inventés. En attendant, un gestionnaire doit savoir cartographier les logiciels de son entreprise : qui les utilise, quelles données ils échangent, où sont les ressaisies.

L'essentiel
Comptabilité (écritures, états SYSCOHADA), paie (bulletins, cotisations, déclarations), gestion commerciale (devis, factures, stocks, créances) : trois familles souvent séparées, dont la limite commune est la ressaisie, source de coûts et d'erreurs.

Exemple — Cartographie des trois logiciels actuels de Sahel Négoce

```
CARTOGRAPHIE DES LOGICIELS — SAHEL NÉGOCE SARL (fictif)

1) GESTION COMMERCIALE (poste de la facturière)
Fait : devis, factures, bons de livraison, créances clients
Limite : le stock affiché n'est pas relié au magasin

2) COMPTABILITÉ (poste du comptable)
Fait : écritures, trésorerie, états de fin d'exercice
Limite : les factures y sont RESSAISIES une à une
(environ 200 documents par mois)

3) PAIE (tableur tenu par l'assistante de direction)
Fait : bulletins calculés à la main dans un tableur
Limite : formules fragiles, aucun contrôle automatique,
risque d'erreur sur les cotisations

FLUX ENTRE LOGICIELS : aucun échange automatique.
Le même client existe sous 2 ou 3 orthographes différentes.
Le gérant obtient son chiffre d'affaires « consolidé »
en fin de mois seulement, après rapprochement manuel.
```

À retenir

- Avant de choisir un logiciel, vérifier sa conformité aux règles en vigueur (plan comptable SYSCOHADA, calculs de paie) : c'est un critère éliminatoire.
- La ressaisie est l'ennemi silencieux : elle double le temps de traitement et multiplie les risques d'erreur.
- Cartographier l'existant (qui utilise quoi, quelles données circulent) est la première étape de tout projet d'évolution du SI.

Exercice

Associe chaque besoin au logiciel adapté — comptabilité, paie ou gestion commerciale — et justifie en une phrase : a) éditer le bulletin de salaire d'un chauffeur avec ses heures supplémentaires ; b) savoir quels clients n'ont pas payé leurs factures à 30 jours ; c) produire le compte de résultat de l'exercice ; d) imprimer un devis pour un nouveau client ; e) préparer la déclaration des cotisations sociales du trimestre. Pour l'un de ces besoins, explique ce qui se passe si le logiciel est remplacé par un simple tableur.

✔ Corrigé
a) Paie : le bulletin exige le calcul des heures majorées, des retenues et des cotisations, avec des règles paramétrées et contrôlées. b) Gestion commerciale : les créances naissent des factures émises, et c'est là que se fait le suivi des échéances et des relances. c) Comptabilité : le compte de résultat se construit à partir des écritures de l'exercice, selon le plan comptable. d) Gestion commerciale : le devis puise dans le catalogue produits et le fichier clients, puis se transforme en commande et en facture sans ressaisie. e) Paie : les cotisations sont calculées salarié par salarié dans les bulletins, puis totalisées pour la déclaration. Exemple du risque tableur : pour la paie, une formule écrasée ou un taux modifié sans trace fausse tous les bulletins du mois ; l'erreur peut passer inaperçue des mois, créer des rappels de cotisations et dégrader la confiance des salariés. Un logiciel de paie verrouille les formules, historise les paramètres et signale les incohérences.

Leçon 4 — Les progiciels de gestion intégrés (ERP) : principes et bénéfices

Un progiciel de gestion intégré — PGI en français, ERP (Enterprise Resource Planning) en anglais — réunit les fonctions de l'entreprise dans un seul logiciel organisé en modules (achats, ventes, stocks, comptabilité, paie…) qui partagent une base de données unique. Le principe fondateur est la saisie unique : la facture de vente, saisie une fois par le service commercial, alimente aussitôt le stock, la créance client et l'écriture comptable. Le client n'existe qu'une fois, le produit n'existe qu'une fois, et tout le monde lit la même vérité au même moment. Des produits comme Odoo, SAP Business One ou Microsoft Dynamics 365 illustrent cette famille, cités ici comme exemples existants, sans aucun classement entre eux.

Les bénéfices attendus sont réels mais doivent être énoncés sans exagération : suppression des ressaisies et de leurs erreurs, vision en temps réel (le gérant connaît son stock et sa trésorerie du jour), procédures homogènes d'un service à l'autre, traçabilité des opérations. En contrepartie, un ERP coûte bien plus que ses licences : paramétrage, reprise des données, formation, accompagnement au changement, maintenance annuelle. Il impose aussi de la discipline : un processus flou ne devient pas bon parce qu'on l'informatise, il devient un flou informatisé. Les échecs de projets ERP racontent presque toujours la même histoire : entreprise qui a acheté le logiciel avant de clarifier ses propres façons de travailler, équipe non formée, direction absente après la signature.

Reste le choix d'hébergement. En mode cloud (SaaS), l'éditeur héberge l'application : abonnement mensuel, mises à jour automatiques, accès depuis partout — mais dépendance à la connexion Internet et aux serveurs de l'éditeur. En installation locale, le logiciel tourne sur un serveur de l'entreprise : investissement initial plus lourd, maîtrise des données et fonctionnement sans Internet, mais maintenance et sauvegardes à la charge de l'entreprise. Pour une PME malienne confrontée à des connexions inégales, ce critère pèse lourd — nous le retrouverons, chiffré, dans la grille de choix de la leçon 7. Il n'y a pas de bonne réponse universelle : il y a une réponse adaptée à un contexte.

L'essentiel
ERP = modules intégrés sur une base de données unique, saisie unique pour tous les services. Bénéfices : moins d'erreurs, temps réel, traçabilité. Coûts réels : licences + paramétrage + formation + conduite du changement ; aucun miracle si les processus sont flous.

Exemple — Une commande client chez Sahel Négoce : avant / après un ERP

```
TRAITEMENT D'UNE COMMANDE — AVANT (logiciels séparés)
1. Le commercial note la commande sur un bon papier.
2. La facturière ressaisit la commande et édite la facture.
3. Le magasinier vérifie le stock... sur son propre tableur.
4. Le comptable ressaisit la facture en comptabilité.
5. La trésorerie est mise à jour en fin de semaine.
=> 2 ressaisies, 3 fichiers différents, délai total : 3 jours.
Le gérant découvre la rupture de stock après le client.

TRAITEMENT D'UNE COMMANDE — APRÈS (ERP, base unique)
1. Le commercial saisit la commande UNE fois dans le module
ventes ; le stock réel s'affiche pendant la saisie.
2. La facture se génère depuis la commande, sans ressaisie.
3. Le stock est décrémenté automatiquement ; la créance
client et l'écriture comptable naissent de la même facture.
4. Le tableau de bord du gérant est à jour en temps réel.
=> 0 ressaisie, 1 seule version des données, commande
confirmée le jour même, alerte de réassort automatique.
```

À retenir

- Le cœur de l'ERP n'est pas le nombre de modules : c'est la base de données unique et la saisie unique.
- Le coût total d'un ERP dépasse largement ses licences : paramétrage, reprise des données, formation et accompagnement dominent souvent la facture.
- Cloud ou local : arbitrer selon la qualité de la connexion, la maîtrise voulue des données et la capacité à assurer la maintenance.

Exercice

Une micro-entreprise de trois personnes (un gérant, une vendeuse, un livreur) vend des accessoires de téléphones dans une boutique. Son chiffre d'affaires est modeste et ses opérations tiennent en une centaine de factures par mois. Un commercial lui propose un ERP complet « comme les grandes entreprises ». 1) Cite deux arguments en faveur de cette proposition. 2) Cite trois arguments contre, en pensant au coût total et à la taille de l'entreprise. 3) Propose une solution intermédiaire raisonnable et justifie-la.

✔ Corrigé
1) Pour : une base unique mettrait fin aux erreurs entre le cahier de ventes et le tableur de stock ; le gérant verrait ses marges et ses créances en temps réel au lieu de les découvrir en fin de mois. 2) Contre : le coût total (paramétrage, formation, abonnement) serait disproportionné pour une centaine de factures mensuelles ; le projet absorberait un temps de direction que la petite équipe n'a pas ; la plupart des modules (production, multi-dépôts, consolidation) resteraient inutilisés, donc payés pour rien. 3) Solution intermédiaire : un logiciel de gestion commerciale simple, couvrant devis, factures, stock et créances, éventuellement un module d'une solution modulaire que l'on peut étendre plus tard ; conserver la comptabilité chez un cabinet externe au début. La bonne question n'est pas « quel est le meilleur logiciel ? » mais « quel est le plus petit outil qui supprime nos vraies ruptures actuelles ? ».

Leçon 5 — La sécurité des informations et les sauvegardes

Les données d'une PME sont menacées de toutes parts, et rarement par des pirates de cinéma. Les causes de perte les plus fréquentes sont prosaïques : disque dur qui lâche, ordinateur volé, fichier écrasé par erreur, coupure de courant au mauvais moment. S'y ajoutent les menaces malveillantes : courriels piégés (hameçonnage ou phishing) qui volent les mots de passe, pièces jointes qui installent un rançongiciel chiffrant tous les fichiers contre paiement. Cette leçon est strictement défensive : il s'agit de protéger, jamais d'attaquer. La première protection est organisationnelle : chacun utilise son propre compte, avec des droits limités à son travail — le magasinier n'a pas à ouvrir la paie.

Les protections de base tiennent en quelques règles à la portée de toutes les PME. Des mots de passe longs et uniques pour chaque service, conservés dans un gestionnaire de mots de passe plutôt que sur un post-it. La double authentification (un code en plus du mot de passe, par exemple sur le téléphone) partout où elle est proposée, à commencer par la messagerie. Les mises à jour des systèmes et des logiciels installées sans attendre : elles corrigent les failles connues. Un antivirus tenu à jour. Et la vigilance face aux messages suspects : expéditeur inhabituel, urgence fabriquée, pièce jointe inattendue, lien qui mène ailleurs que l'adresse affichée — en cas de doute, on ne clique pas et on vérifie par un autre canal. Aucune de ces mesures n'exige un gros budget ; toutes exigent de la constance.

Reste la protection ultime : la sauvegarde. La bonne pratique dite « 3-2-1 » la résume, reformulée ici : conserver au moins trois copies des données importantes, sur au moins deux types de supports différents, dont au moins une copie hors des locaux. Une sauvegarde complète copie tout ; une sauvegarde incrémentale ne copie que ce qui a changé depuis la précédente, ce qui la rend rapide au quotidien. Deux pièges classiques : la copie conservée sur le même disque que l'original — elle disparaît avec lui — et la sauvegarde jamais testée, dont on découvre le jour du sinistre qu'elle est illisible. Une politique sérieuse prévoit donc des tests de restauration programmés : une sauvegarde non testée est un espoir, pas une protection. L'exemple ci-dessous la décline, chiffrée, pour notre PME.

L'essentiel
Protéger = comptes personnels et droits limités, mots de passe longs et uniques dans un gestionnaire, double authentification, mises à jour, vigilance anti-phishing.
Sauvegarder = règle 3-2-1 (3 copies, 2 supports, 1 hors site) et tests de restauration réguliers.

Exemple — Politique de sauvegarde de Sahel Négoce (document fictif, daté et chiffré)

```
POLITIQUE DE SAUVEGARDE — SAHEL NÉGOCE SARL
Adoptée le 5 janvier 2026 — Responsable : le comptable chef

DONNÉES À PROTÉGER (volume actuel : 55 Go)
- Base comptable : 2 Go - Base commerciale : 5 Go
- Documents scannés : 40 Go - Courriels archivés : 8 Go
- Croissance estimée : +2 Go par mois (79 Go dans un an)

DISPOSITIF (règle 3-2-1)
- Copie 1 : sur le poste « serveur » du bureau (original)
- Copie 2 : disque externe A ou B, en alternance chaque
semaine ; le disque non branché est conservé au coffre
- Copie 3 : sauvegarde cloud chiffrée, hors des locaux

PLANNING
- Chaque soir à 19 h : sauvegarde incrémentale (~1,5 Go)
- Chaque dimanche : sauvegarde complète (55 Go)
- Conservation : 7 sauvegardes quotidiennes, 4 hebdomadaires,
12 mensuelles

CONTRÔLES
- Test de restauration réel : le 1er lundi de chaque trimestre
- Compte rendu signé après chaque test

BUDGET ANNÉE 1 : 295 000 FCFA
- 2 disques externes 1 To (2 x 45 000) ......... 90 000
- Abonnement cloud 12 mois ..................... 120 000
- Onduleur pour le poste serveur ............... 85 000
```

À retenir

- La double authentification et les mises à jour protègent contre la majorité des attaques courantes visant les PME.
- Une copie sur le même disque que l'original n'est pas une sauvegarde : un seul sinistre emporte les deux.
- Sauvegarder ne suffit pas : seule une restauration testée prouve que la protection existe vraiment.

Exercice

Un commerçant affirme être bien protégé : « Je copie mon fichier de comptabilité chaque vendredi sur une clé USB que je laisse branchée en permanence sur l'ordinateur. Mon mot de passe, c'est le prénom de mon fils, comme ça je ne l'oublie

jamais, et je le partage avec mon assistante quand je voyage. » Relève au moins quatre failles dans ce dispositif et propose pour chacune une correction simple, en mobilisant les notions de la leçon.

✔ Corrigé
Faille 1 : la clé laissée branchée en permanence reçoit aussi le rançongiciel qui chiffrera l'ordinateur — la « copie » meurt avec l'original ; correction : brancher le support seulement pendant la copie, et alterner deux supports. Faille 2 : une seule copie, dans les mêmes locaux — vol ou incendie emporte tout ; correction : appliquer le 3-2-1 avec une copie hors site (cloud chiffré ou support conservé ailleurs). Faille 3 : mot de passe faible et prévisible (prénom d'un proche) ; correction : phrase de passe longue et unique, conservée dans un gestionnaire. Faille 4 : mot de passe partagé — les actions ne sont plus imputables à une personne et le secret se diffuse ; correction : un compte par personne, avec les droits de chacun, et une procédure d'accès temporaire supervisé pendant les absences. On peut ajouter : aucun test de restauration n'est mentionné, et un rythme hebdomadaire unique peut faire perdre une semaine entière de saisies — prévoir une copie quotidienne des données de gestion.

Leçon 6 — Le commerce électronique : modèles et exigences

Le commerce électronique désigne la vente de biens ou de services par voie électronique, de la commande au paiement. On distingue les modèles selon les parties : B2C, l'entreprise vend à des particuliers (la boutique en ligne classique) ; B2B, elle vend à d'autres entreprises (un grossiste qui prend les commandes de ses revendeurs en ligne) ; C2C, des particuliers vendent entre eux par l'intermédiaire d'une plateforme. L'entreprise peut vendre sur sa propre boutique, sur une place de marché qui apporte le trafic contre une commission, ou de façon plus simple par les réseaux sociaux et les messageries — canal très répandu en Afrique de l'Ouest, où la commande se discute en conversation avant le paiement. Chaque modèle change la nature du travail : la place de marché apporte des visiteurs mais impose ses règles ; la boutique propre donne l'indépendance mais exige d'attirer soi-même les clients.

Vendre en ligne impose des exigences que le magasin physique pardonne plus facilement. Un catalogue fiable d'abord : photos fidèles, prix affichés à jour, stock réel — annoncer un produit épuisé ruine la confiance plus vite qu'un site lent. Un paiement adapté ensuite : au Mali comme dans la région, le paiement mobile (par exemple Orange Money ou Wave, cités comme moyens de paiement répandus) est devenu un réflexe pour beaucoup de clients, à côté du paiement à la livraison et du virement ; chaque prestataire applique ses propres frais, à comparer avant de s'engager. La livraison doit être organisée et annoncée (zones, délais, coûts) et les retours prévus par une règle claire. Enfin, la confiance : identité de l'entreprise affichée, coordonnées joignables, réponses rapides aux messages.

Le cadre juridique et éthique ne doit pas être une découverte tardive. Collecter les noms, numéros et adresses des clients, c'est traiter des données personnelles : au Mali, une autorité dédiée, l'APDP, veille à leur protection en application des textes en vigueur — le gestionnaire doit s'y référer et s'y conformer (informer les clients, ne

conserver que le nécessaire, sécuriser les fichiers, ne jamais revendre les listes de numéros). S'y ajoutent les règles générales du commerce : prix affichés honnêtement, factures émises, garanties respectées. Un site qui inspire confiance juridiquement inspire aussi confiance commercialement : les deux avancées vont ensemble.

L'essentiel
Modèles : B2C, B2B, C2C ; canaux : boutique propre, place de marché, réseaux sociaux et messageries. Exigences : catalogue et stock fiables, paiement adapté (dont le paiement mobile), livraison organisée, retours prévus, protection des données personnelles des clients.

Exemple — Fiche du projet de boutique en ligne de Sahel Négoce

```
FICHE PROJET — BOUTIQUE EN LIGNE SAHEL NÉGOCE (fictif)

MODÈLE RETENU : B2B d'abord (les revendeurs habituels
commandent en ligne), ouverture B2C envisagée ensuite.
Canal : site propre + prise de commande par messagerie
pour les clients qui préfèrent discuter avant d'acheter.

OFFRE DE DÉPART : 40 produits (les plus vendus du catalogue
de 240 références), photos et stocks vérifiés chaque semaine.

PAIEMENT : paiement mobile et virement pour les comptes
clients ; paiement à la livraison uniquement en zone
Bamako, pour les commandes confirmées par téléphone.

LIVRAISON : retrait au dépôt, livraison Bamako 24-48 h,
expédition régionale par transporteur partenaire.
Retours : produit non conforme remplacé ou remboursé
sous 7 jours, règle affichée sur le site.

BUDGET DE LANCEMENT : 590 000 FCFA
- Création du site ............................ 350 000
- Hébergement + nom de domaine (1 an) ......... 60 000
- Photos produits ............................. 80 000
- Formation de l'équipe ....................... 100 000

POINTS DE VIGILANCE : fichier clients protégé (accès
limités, aucun envoi de masse sans accord), stock en
ligne synchronisé avec le stock réel du magasin.
```

À retenir

- Le modèle (B2B, B2C, C2C) et le canal (boutique, place de marché, réseaux sociaux) se choisissent selon les clients visés, pas selon la mode.
- En ligne, la confiance remplace le contact physique : prix à jour, stock réel, identité affichée, retours annoncés.
- Les données des clients sont protégées par des textes en vigueur : les traiter avec soin est une obligation, pas une option marketing.

Exercice

Deux entreprises veulent vendre en ligne. Cas A : une artisane qui fabrique 30 sacs par mois et vend déjà à des connaissances par messagerie. Cas B : un importateur qui approvisionne 200 boutiques dans tout le pays et reçoit leurs commandes par téléphone, avec de fréquentes erreurs de références. Pour chaque cas : choisis le modèle et le canal les plus adaptés, puis liste trois exigences prioritaires à mettre en place avant le lancement.

✔ Corrigé

Cas A (artisane) : modèle B2C, canal réseaux sociaux et messagerie, éventuellement une page vitrine simple — une boutique lourde serait disproportionnée pour 30 pièces par mois. Exigences prioritaires : photos fidèles et prix affichés (éviter le « prix en message privé » qui décourage) ; règle de paiement claire (acompte par paiement mobile avant fabrication, par exemple) ; organisation de la livraison ou du retrait, avec des délais annoncés réalistes vu le rythme de production. Cas B (importateur) : modèle B2B, canal boutique en ligne à accès réservé aux boutiques clientes, avec catalogue par références et tarifs professionnels. Exigences : catalogue et stocks fiables, car c'est précisément l'erreur de référence qu'on veut éliminer (commande saisie par le client lui-même, confirmation écrite automatique) ; conditions de paiement par client (comptant ou crédit selon l'historique) ; procédure de traitement et de préparation des commandes reliée au stock du dépôt.

Leçon 7 — Choisir un outil de gestion pour une PME : démarche et critères

Un choix de logiciel réussi commence avant tout catalogue de produits : par l'expression du besoin. L'entreprise décrit ce qu'elle fait aujourd'hui, ce qui dysfonctionne (chez Sahel Négoce : les ressaisies et les données clients en triple), ce qui est indispensable, ce qui serait confortable, et ce qu'elle refuse de changer. Ce document, même de deux pages, devient le cahier des charges du projet : sans lui, chaque démonstration commerciale semble convaincante et l'on finit par acheter les fonctions du vendeur plutôt que les réponses à ses propres problèmes. On y fixe aussi les contraintes : budget maximal, qualité de la connexion Internet, compétences internes, délais.

Vient ensuite la comparaison, qui doit être menée comme une enquête. Demander des démonstrations sur ses propres cas (sa facture type, son produit compliqué), pas sur les exemples du vendeur. Interroger des entreprises utilisatrices comparables. Et calculer le coût total sur trois ans : licences ou abonnements, matériel éventuel, installation et paramétrage, reprise des données, formation, maintenance — le prix affiché en première page d'une proposition n'en est souvent que la moitié. On prévoit enfin un essai réel, même court, avec les futurs utilisateurs : un outil rejeté par ceux qui saisissent huit heures par jour ne sera jamais rattrapé par ses qualités théoriques.

La décision se formalise dans une grille de critères pondérée : chaque critère reçoit un poids selon son importance pour l'entreprise, chaque solution une note argumentée, et le produit poids × note donne un score comparable. La grille ne décide pas à la place

du dirigeant — elle rend le débat visible et oblige à justifier. Elle permet aussi un test de sensibilité : si l'on change un poids, le classement tient-il ? L'exemple ci-dessous applique la méthode à Sahel Négoce : trois options, six critères, des totaux recalculés ligne à ligne. La leçon à retenir dépasse le cas : un écart faible entre deux scores (7,25 contre 7,15) signale que d'autres éléments — qualité de l'accompagnement, essai convaincant — doivent départager les finalistes.

L'essentiel
Démarche : exprimer le besoin, comparer sur ses propres cas, calculer le coût total sur 3 ans, tester avec les utilisateurs, décider avec une grille pondérée. La grille éclaire le choix sans le remplacer ; vérifier la sensibilité du classement aux poids choisis.

Exemple — Grille de choix pondérée de Sahel Négoce (notes recalculées)

```
GRILLE DE CHOIX — OUTIL DE GESTION (notes sur 10)

Critère (poids) A:Logiciels B:ERP C:ERP
séparés cloud local
Couverture fonctionnelle (25) 5 9 9
Coût total sur 3 ans (25) 9 6 5
Facilité d'usage (15) 6 8 6
Connexion instable (15) 10 4 9
Support local (10) 4 7 8
Sécurité intégrée (10) 4 9 7

SCORES PONDÉRÉS (total des poids = 100)
A : 5x25+9x25+6x15+10x15+4x10+4x10 = 670 -> 6,70 / 10
B : 9x25+6x25+8x15+4x15+7x10+9x10 = 715 -> 7,15 / 10
C : 9x25+5x25+6x15+9x15+8x10+7x10 = 725 -> 7,25 / 10

CLASSEMENT : C (ERP local) devant B (ERP cloud), A dernier.
Écart C-B faible (0,10) : l'essai réel et la qualité de
l'accompagnement local départageront les deux finalistes.

COÛT TOTAL 3 ANS DE L'OPTION C : 4 700 000 FCFA
Licences 1 800 000 + serveur 950 000 + installation et
paramétrage 600 000 + formation 450 000 + maintenance
3 ans 900 000. Budget alloué : 5 000 000 -> marge 300 000.
```

À retenir

- Le besoin d'abord, les produits ensuite : sans cahier des charges, c'est le vendeur qui définit le problème à votre place.
- Le coût total sur trois ans (licences, matériel, paramétrage, formation, maintenance) est le seul coût honnête à comparer.
- Une grille pondérée rend les arbitrages explicites ; un écart faible entre finalistes appelle l'essai réel, pas un tirage au sort.

Exercice

Reprends la grille de l'exemple, mais suppose que Sahel Négoce déménage dans des bureaux disposant d'une connexion fibre excellente et stable. Le poids du critère « connexion instable » tombe alors à 5, et les 10 points libérés sont ajoutés au critère « coût total sur 3 ans » (qui passe à 35). 1) Recalcule les trois scores. 2) Le classement change-t-il ? 3) Explique en deux phrases ce que cet exercice apprend sur l'usage des grilles de choix.

✔ Corrigé
Nouveaux poids : couverture 25, coût 35, facilité 15, connexion 5, support 10, sécurité 10 (total toujours 100). A : 5×25 + 9×35 + 6×15 + 10×5 + 4×10 + 4×10 = 125 + 315 + 90 + 50 + 40 + 40 = 660 → 6,60/10. B : 9×25 + 6×35 + 8×15 + 4×5 + 7×10 + 9×10 = 225 + 210 + 120 + 20 + 70 + 90 = 735 → 7,35/10. C : 9×25 + 5×35 + 6×15 + 9×5 + 8×10 + 7×10 = 225 + 175 + 90 + 45 + 80 + 70 = 685 → 6,85/10. 2) Oui, le classement bascule : l'ERP cloud (B) passe premier, car son point faible — la dépendance à la connexion — pèse beaucoup moins, et son coût modéré est mieux récompensé. 3) Leçon : un score n'existe que relativement aux poids, qui expriment les priorités et le contexte de l'entreprise ; la même grille, transplantée ailleurs, désignerait un autre vainqueur. La grille sert à débattre des poids et des notes — donc des vrais choix — pas à produire un vainqueur automatique.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Lire un tableau de bord trimestriel

Le SI de Sahel Négoce a produit le chiffre d'affaires trimestriel de l'année écoulée (en FCFA) : T1 = 94 000 000 ; T2 = 98 500 000 ; T3 = 101 300 000 ; T4 = 106 400 000. Le gérant te demande : 1) le chiffre d'affaires annuel total ; 2) la progression entre le premier et le quatrième trimestre, en valeur et en pourcentage ; 3) la part du quatrième trimestre dans l'année ; 4) deux lectures de gestion que ces chiffres autorisent, et une limite à garder en tête avant de décider.

✔ Corrigé du TD 1
1) Total annuel : 94 000 000 + 98 500 000 + 101 300 000 + 106 400 000 = 400 200 000 FCFA — cohérent avec l'ordre de grandeur annoncé en introduction du cours (environ 400 millions). 2) Progression T1 → T4 : 106 400 000 − 94 000 000 = 12 400 000 FCFA, soit 12 400 000 / 94 000 000 = 13,19 % d'augmentation. 3) Part du T4 : 106 400 000 / 400 200 000 = 26,6 % de l'année — un peu plus du quart, pour un trimestre qui en représente le quart en durée. 4) Lectures possibles : la croissance est régulière de trimestre en trimestre (aucun recul), ce qui suggère une dynamique d'activité plutôt qu'un accident ponctuel ; le T4, période de fêtes, est le plus fort, ce qui invite à sécuriser les stocks et la trésorerie avant cette période. Limite : quatre chiffres de chiffre d'affaires ne disent rien des marges ni des charges — avant de décider (embauche, investissement), il faut croiser avec la marge par produit et l'état des créances, faute de quoi l'on pourrait célébrer une croissance qui appauvrit.

TD 2 — Diagnostic sécurité d'une PME après un incident

Une PME de négoce vient de vivre une semaine difficile : lundi, un courriel « urgent » imitant sa banque a conduit la secrétaire à saisir ses identifiants sur un faux site ; mercredi, le disque dur du poste comptable est tombé en panne, et la seule copie des données se trouvait sur ce même poste ; vendredi, on découvre qu'un ancien salarié, parti depuis deux mois, dispose toujours de son mot de passe de facturation. 1) Pour chaque fait, nomme la protection de base de la leçon 5 qui aurait évité ou limité le dommage. 2) Rédige un plan d'action en cinq mesures, classées de la plus urgente à la plus structurante. 3) Explique pourquoi « former les personnes » fait partie du plan au même titre que les mesures techniques.

✔ Corrigé du TD 2

1) Lundi : vigilance face à l'hameçonnage (vérifier l'expéditeur et l'adresse réelle du lien, se méfier de l'urgence fabriquée) et double authentification — avec elle, le mot de passe volé seul ne suffit pas à entrer. Mercredi : sauvegarde selon la règle 3-2-1, avec une copie sur un autre support et une hors des locaux, plus des tests de restauration ; la panne aurait coûté quelques heures, pas les données. Vendredi : comptes personnels et gestion des départs — désactiver le compte le jour du départ fait partie des procédures d'accès. 2) Plan d'action : (i) immédiatement, changer tous les mots de passe concernés et désactiver les comptes des personnes parties ; (ii) cette semaine, activer la double authentification sur la messagerie et les services sensibles ; (iii) mettre en place la sauvegarde 3-2-1 avec un premier test de restauration daté ; (iv) ce mois-ci, déployer un gestionnaire de mots de passe et des phrases de passe uniques par service ; (v) en continu, écrire la procédure d'arrivée/départ des salariés et programmer une sensibilisation trimestrielle aux messages suspects. 3) Parce que deux des trois faits sont d'abord humains : un clic sur un faux courriel et un compte jamais désactivé relèvent de réflexes et de procédures, pas de technologie. Sans formation ni règles écrites, les meilleurs outils sont contournés en une semaine.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Concevoir la politique de sauvegarde d'une boutique

« Modes de Bamako » est une boutique de prêt-à-porter (entreprise fictive) qui tient sa gestion sur un seul ordinateur : fichier clients, factures, photos des articles et comptabilité représentent 30 Go de données, en croissance d'environ 1 Go par mois. La gérante n'a aucune sauvegarde et dispose d'un budget serré. En t'appuyant sur la leçon 5, rédige sa politique de sauvegarde complète : données à protéger, dispositif 3-2-1 adapté à son échelle, planning des copies et de leur conservation, contrôles à prévoir, et estimation des volumes dont elle disposera dans un an.

✔ Attendus du TP 1
Attendus. Données à protéger : les 30 Go existants (comptabilité, factures, fichier clients, photos), avec une priorité affichée pour la comptabilité et les factures, irremplaçables. Dispositif 3-2-1 : copie 1, l'original sur l'ordinateur de la boutique ; copie 2, un disque externe branché uniquement pendant la copie du soir, puis rangé dans un meuble fermé (un second disque en alternance hebdomadaire est l'évolution recommandée dès que le budget le permet) ; copie 3, une sauvegarde cloud chiffrée, qui met les données à l'abri d'un vol ou d'un incendie des locaux. Planning : copie complète le dimanche soir, copies incrémentales les autres soirs ; conservation de 7 copies quotidiennes, 4 hebdomadaires et 6 mensuelles, adaptée à ses volumes. Contrôles : test de restauration réel une fois par trimestre, noté sur un carnet signé — sans ce test, la politique reste théorique. Volumes : 30 Go + 12 × 1 Go = 42 Go dans un an ; un disque de 500 Go et un abonnement cloud d'entrée de gamme suffisent donc largement à cette échéance, ce qui rend le dispositif compatible avec un budget serré. Barème de l'esprit du corrigé : 3-2-1 correctement décliné (et non récité), planning réaliste pour une boutique d'une personne, test de restauration prévu, calcul de volume juste.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Classe chacun des énoncés suivants dans la bonne catégorie — donnée, information ou connaissance : a) « 37 » ; b) « Les retours clients ont augmenté de 20 % ce trimestre » ; c) « Dans ce quartier, les ventes du samedi matin valent presque celles de toute la semaine » ; d) « Facture n° 2026-118 : 45 000 FCFA » ; e) « Le produit X, qui représente 5 % des ventes, génère 40 % des réclamations » ; f) « Un stock affiché négatif signale presque toujours une erreur de saisie plutôt qu'un vol ».

✔ Corrigé
a) Donnée : un nombre sans contexte ni unité ne dit rien. b) Information : des retours bruts ont été agrégés, comparés entre périodes et exprimés en tendance utilisable. c) Connaissance : c'est un savoir d'expérience sur le comportement local de la clientèle, qui guide les horaires et les effectifs. d) Donnée : un fait enregistré (un numéro, un montant), base de futures informations. e) Information : le rapprochement de deux grandeurs (part des ventes, part des réclamations) fait apparaître un problème de qualité ciblé. f) Connaissance : une règle d'interprétation née de l'expérience, qui oriente le diagnostic avant même d'ouvrir les fichiers. Remarque : la frontière dépend du contexte — la facture (d) deviendrait une information dans un état des impayés, ce qui confirme que c'est le traitement et l'usage qui font passer d'une catégorie à l'autre.

Exercice 2

Chez Sahel Négoce, la comptable ressaisit chaque mois 200 documents déjà saisis dans la gestion commerciale, à raison de 6 minutes en moyenne par document. 1) Combien d'heures de ressaisie cela représente-t-il par mois, puis par an ? 2) Si l'on retient, à titre d'hypothèse d'exercice, un coût horaire chargé de 1 500 FCFA, quel est le coût annuel de cette seule ressaisie ? 3) Ce calcul suffit-il à justifier l'achat d'un ERP

? Discute en trois phrases.

✔ Corrigé
1) Par mois : 200 × 6 = 1 200 minutes, soit 20 heures. Par an : 20 × 12 = 240 heures — l'équivalent de six semaines de travail à 40 heures. 2) Coût annuel : 240 × 1 500 = 360 000 FCFA, pour cette seule tâche et cette seule personne. 3) Non, ce calcul ne suffit pas : 360 000 FCFA par an restent très inférieurs au coût total d'un ERP sur trois ans (4 700 000 FCFA dans la grille de la leçon 7). Il faut ajouter les autres gains — erreurs évitées, information en temps réel, temps d'autres salariés, décisions meilleures — et les comparer au coût complet, risques d'échec inclus. La leçon de l'exercice : un seul argument chiffré, même exact, ne fait pas un dossier de décision ; c'est l'ensemble des coûts et bénéfices, honnêtement établis, qui le constitue.

Exercice 3

Un salarié reçoit ce courriel : « URGENT — Service comptabilité : votre boîte sera suspendue aujourd'hui. Cliquez ici pour confirmer votre mot de passe : http://messagerie-secure-verification.example.com ». Le message contient deux fautes d'orthographe, arrive un dimanche soir et l'adresse de l'expéditeur est « support@messagerie-gratuite.example.org ». Relève au moins quatre indices qui doivent alerter, puis écris la conduite à tenir, point par point.

✔ Corrigé
Indices : 1) l'urgence fabriquée (« aujourd'hui », « suspendue ») destinée à empêcher la réflexion ; 2) le lien mène vers un domaine inconnu, sans rapport avec le service de messagerie réel de l'entreprise — l'adresse affichée est le point décisif ; 3) la demande elle-même : aucun service sérieux ne demande de « confirmer son mot de passe » par un lien reçu par courriel ; 4) l'expéditeur est un domaine gratuit et générique, pas celui de l'entreprise ni de son prestataire ; 5) les fautes et l'horaire inhabituel renforcent le soupçon, sans être des preuves à eux seuls. Conduite à tenir : ne pas cliquer et ne rien saisir ; ne pas répondre au message ; signaler le courriel au responsable informatique ou au prestataire, et prévenir les collègues susceptibles de l'avoir reçu ; si l'on a le moindre doute sur un vrai problème de boîte, contacter le service par un canal habituel (téléphone, adresse connue) — jamais via le lien du message ; si un mot de passe a malgré tout été saisi, le changer immédiatement depuis le site officiel et activer la double authentification.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Une « information », par rapport à une donnée, c'est…

   A) Un fichier plus volumineux

   B) Une donnée replacée dans un contexte qui la rend utile pour décider

   C) Une donnée imprimée sur papier

2. Parmi ces éléments, lequel N'EST PAS un composant du système d'information ?

A) Les procédures de saisie

B) Les personnes qui utilisent le système

C) La couleur des murs du bureau

3. La principale limite des logiciels de gestion séparés (comptabilité, paie, gestion commerciale) est…

A) Leur prix d'achat systématiquement plus élevé

B) La ressaisie des mêmes données d'un logiciel à l'autre

C) L'impossibilité de les installer sur plusieurs postes

4. Le principe fondateur d'un ERP est…

A) L'impression automatique de toutes les factures

B) Une base de données unique alimentée par une saisie unique

C) Le remplacement de tous les salariés administratifs

5. Dans la règle de sauvegarde 3-2-1, le « 1 » signifie…

A) Une seule sauvegarde par semaine

B) Un seul mot de passe pour tous les services

C) Au moins une copie conservée hors des locaux

6. La double authentification protège surtout contre…

A) Les pannes de disque dur

B) L'utilisation d'un mot de passe volé

C) Les coupures de courant

7. Une PME qui vend principalement à d'autres entreprises via un catalogue en ligne réservé à ses clients relève du modèle…

A) C2C

B) B2C

C) B2B

8. Avant de comparer des logiciels, la première étape d'un choix d'outil de gestion est…

A) Négocier le prix avec les vendeurs

B) Exprimer par écrit le besoin et les dysfonctionnements actuels

C) Acheter le serveur le plus puissant

9. Le coût total d'un ERP sur trois ans comprend, en plus des licences…

A) Uniquement la maintenance annuelle

B) Le paramétrage, la reprise des données, la formation et l'accompagnement

C) Seulement le prix du serveur

10. Un test de restauration sert à…

A) Vérifier que la sauvegarde permet réellement de récupérer les données

B) Accélérer la connexion Internet du bureau

C) Former les nouveaux salariés à la facturation

Corrigés du QCM

1. Réponse B — La donnée « 800 » ne dit rien ; « 800 sacs de riz vendus en octobre, soit 52,8 % du chiffre d'affaires » est une information, car elle permet une décision.

2. Réponse C — Matériel, logiciels, données, procédures et personnes composent le SI. L'aménagement des locaux n'en fait pas partie.

3. Réponse B — Chaque logiciel vivant sa vie, les factures sont ressaisies en comptabilité, les clients existent en double : temps perdu et erreurs à la clé.

4. Réponse B — Saisie une fois, la facture alimente le stock, la créance et la comptabilité. L'ERP ne supprime pas les postes : il supprime les ressaisies.

5. Réponse C — 3 copies, sur 2 types de supports différents, dont 1 hors site : c'est elle qui protège contre le vol ou l'incendie des locaux.

6. Réponse B — Même avec le bon mot de passe, l'attaquant bute sur le second facteur (un code sur le téléphone). Elle ne protège ni du matériel défaillant ni des coupures.

7. Réponse C — B2B (business to business) : les acheteurs sont des entreprises. Le B2C vise les particuliers, le C2C met en relation des particuliers.

8. Réponse B — Sans cahier des charges, on compare des brochures. Le besoin écrit d'abord, les démonstrations ensuite, sur ses propres cas.

9. Réponse B — Le coût réel d'un projet ERP est dominé par les services et le temps humain ; le prix des licences n'en est qu'une partie, parfois minoritaire.

10. Réponse A — Une sauvegarde jamais testée peut être illisible le jour du sinistre. La restauration d'essai, programmée et consignée, est la preuve que la protection existe.

Résumé — les notions importantes

• Donnée, information, connaissance : le SI transforme les faits bruts en décisions, à condition que l'information soit pertinente, fiable, à jour et accessible.

• Un SI compte cinq composants — matériel, logiciels, données, procédures, personnes ; les projets échouent le plus souvent sur les deux derniers.

• Comptabilité, paie et gestion commerciale sont les trois familles historiques des logiciels de gestion ; séparées, elles imposent des ressaisies coûteuses et fautives.

• L'ERP unifie les modules sur une base de données unique et une saisie unique ; ses bénéfices sont réels mais conditionnés aux processus, à la formation et au coût total du projet.

• Sécurité défensive de la PME : comptes personnels, phrases de passe uniques dans un gestionnaire, double authentification, mises à jour, vigilance anti-hameçonnage.

• Sauvegardes : au moins trois copies, deux types de supports, une copie hors des locaux — et des tests de restauration programmés, seuls garants de l'efficacité.

• Commerce électronique et choix d'outil obéissent à la même discipline : partir du besoin et du contexte (clients, connexion, budget), comparer sur des critères pondérés et des coûts complets, puis vérifier par l'essai.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Données, information et connaissance : le rôle du SI
La même donnée peut rester inutile ou devenir une information décisive selon le contexte qu'on lui donne. ; Une information de gestion doit être pertinente, fiable, à jour et accessible ; sinon elle coûte plus qu'elle ne rapporte. ; Le SI sert trois finalités : faire tourner les opérations, piloter au quotidien, préparer les décisions importantes.

Fiche 2 — Les composants d'un système d'information
Les données sont un patrimoine : leur qualité (unicité, codes harmonisés) conditionne toutes les informations produites. ; Avant d'acheter, diagnostiquer : le composant défaillant est souvent la procédure ou la formation, pas la machine. ; Un responsable SI nommé, même à temps partiel, vaut mieux qu'un parc matériel flambant neuf sans pilote.

Fiche 3 — Les logiciels de gestion : comptabilité, paie, gestion commerciale
Avant de choisir un logiciel, vérifier sa conformité aux règles en vigueur (plan comptable SYSCOHADA, calculs de paie) : c'est un critère éliminatoire. ; La ressaisie est l'ennemi silencieux : elle double le temps de traitement et multiplie les risques d'erreur. ; Cartographier l'existant (qui utilise quoi, quelles données circulent) est la première étape de tout projet d'évolution du SI.

Fiche 4 — Les progiciels de gestion intégrés (ERP) : principes et bénéfices
Le cœur de l'ERP n'est pas le nombre de modules : c'est la base de données unique et la saisie unique. ; Le coût total d'un ERP dépasse largement ses licences : paramétrage, reprise des données, formation et accompagnement dominent souvent la facture. ; Cloud ou local : arbitrer selon la qualité de la connexion, la maîtrise voulue des données et la capacité à assurer la maintenance.

Fiche 5 — La sécurité des informations et les sauvegardes
La double authentification et les mises à jour protègent contre la majorité des attaques courantes visant les PME. ; Une copie sur le même disque que l'original n'est pas une sauvegarde : un seul sinistre emporte les deux. ; Sauvegarder ne suffit pas : seule une restauration testée prouve que la protection existe vraiment.

Fiche 6 — Le commerce électronique : modèles et exigences
Le modèle (B2B, B2C, C2C) et le canal (boutique, place de marché, réseaux sociaux) se choisissent selon les clients visés, pas selon la mode. ; En ligne, la confiance remplace le contact physique : prix à jour, stock réel, identité affichée, retours annoncés. ; Les données des clients sont protégées par des textes en vigueur : les traiter avec soin est une obligation, pas une option marketing.

Fiche 7 — Choisir un outil de gestion pour une PME : démarche et critères
Le besoin d'abord, les produits ensuite : sans cahier des charges, c'est le vendeur qui définit le problème à votre place. ; Le coût total sur trois ans (licences, matériel, paramétrage, formation, maintenance) est le seul coût honnête à comparer. ; Une grille pondérée rend les arbitrages explicites ; un écart faible entre finalistes appelle l'essai réel, pas un tirage au sort.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Informatique de gestion : Maîtrisez l'impact du SI pour vos examens

Chaîne : Abdellah Ounejjar · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire
Une vidéo de cours qui explique comment le système d'information transforme la performance, la stratégie et la collaboration dans l'entreprise. À regarder après la leçon 1 pour relier données, informations et décisions à des exemples d'entreprise.

https://www.youtube.com/watch?v=mCvD8obj8KU

Leçon 2 — Informatique de gestion : Les Fonctions Clés d’un Système d’Information Expliquées

Chaîne : Abdellah Ounejjar · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire
Les quatre grandes fonctions d'un système d'information — collecter, mémoriser, traiter, diffuser — détaillées pas à pas. Un bon complément à la leçon 2 pour visualiser la chaîne complète, de la donnée brute à l'information transmise.

https://www.youtube.com/watch?v=VlXLaXIzT8k

Leçon 4 — ERP : comprendre l'essentiel en 5 minutes

Chaîne : Cookie connecté · Langue : Français · Niveau : Débutant
Une vulgarisation claire de ce qu'est un ERP : base partagée, modules, enjeux des données et bonnes pratiques, y compris en mode cloud. Idéale pour fixer les idées de la leçon 4 avant de passer à la grille de choix de la leçon 7.

https://www.youtube.com/watch?v=jniLNzLwEqg

Leçon 5 — Leçon 1_Partie_4_Eviter les pertes de données - Sauvegarde - Mon Prof d'Info

Chaîne : Mon Prof D'Info · Langue : Français · Niveau : Débutant
Un cours structuré sur les pertes de données : causes (erreurs, pannes, attaques, vols), stratégie de sauvegarde, multiplication des supports avec la règle 3-2-1 et tests de restauration. Le prolongement vidéo direct de la leçon 5.

https://www.youtube.com/watch?v=EDYgmYD6HPk

Leçon 6 — Comprendre le e-commerce en 7 minutes

Chaîne : Etienne Garcia · Langue : Français · Niveau : Débutant

Les fondamentaux d'une boutique en ligne : fonctionnement, structure de coûts, types de boutiques et premiers pas pour vendre. À regarder après la leçon 6 pour confronter les modèles et exigences du cours à un retour d'expérience de praticien.

https://www.youtube.com/watch?v=rWJXJCXz_W8

Sources et références

• Laudon, K. C. & Laudon, J. P. — « Management Information Systems » (Pearson) : l'ouvrage de référence international sur les systèmes d'information de gestion, pour approfondir après ce cours.

• ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, France) — guides publics de cybersécurité pour les TPE et PME, en accès libre sur son site officiel.

• Cybermalveillance.gouv.fr — plateforme publique française d'assistance et de prévention : fiches pratiques sur l'hameçonnage, les mots de passe et les sauvegardes.

• APDP — Autorité de Protection des Données à caractère Personnel du Mali : textes en vigueur sur la protection des données personnelles et recommandations aux entreprises, à consulter sur place ou via ses publications officielles.

• Documentation officielle des éditeurs et communautés de logiciels de gestion et d'ERP (manuels utilisateurs, guides de démarrage) : la première source à consulter avant tout choix d'outil.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !